FORMATION COMMANDO X-ENS · RÉSUMÉ DE COURS

Topologie : les généralités

Dans tout le résumé, (E, d) est un espace métrique et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1. Normes et distances

Norme

Une norme sur un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E est une application $x \mapsto \|x\|$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ telle que

$$\|x\| = 0 \iff x = 0, \qquad \|\lambda x\| = |\lambda|\,\|x\|, \qquad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Dans $\mathbb{R}^n$, les trois normes à connaître sont $\|x\|_1 = \sum |x_i|$, $\|x\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}$ et $\|x\|_\infty = \max |x_i|$. Pour les fonctions bornées sur un ensemble X : $\|f\|_\infty = \sup_X |f|$, la norme de la convergence uniforme.

Distance

Une distance sur un ensemble E vérifie : $d(x, y) = 0 \iff x = y$, $d(x, y) = d(y, x)$, $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

- Une norme donne une distance : $d(x, y) = \|x - y\|$. C'est celle qu'on utilise par défaut.
- La **distance discrète** vaut 0 si $x = y$ et 1 sinon. Elle sert de contre-exemple.
- Diamètre : $\delta(A) = \sup_{x,y \in A} d(x, y)$. Une partie est **bornée** si son diamètre est fini, c'est-à-dire si elle tient dans une boule.
- Distance d'un point à une partie non vide : $d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y)$. Attention, $d(A, B) = 0$ n'implique pas $A = B$.

2. Boules, ouverts, fermés

$B(a,r) = \{x : d(a,x) < r\}$ est la boule ouverte, $B_f(a,r) = \{x : d(a,x) \leq r\}$ la boule fermée, $S(a,r) = \{x : d(a,x) = r\}$ la sphère.

Ouvert, fermé

Ω est **ouvert** si autour de chacun de ses points, il contient une boule : $\forall x \in \Omega,\ \exists \rho > 0,\ B(x,\rho) \subset \Omega$.
F est **fermé** si son complémentaire est ouvert.

Stabilité

- $\emptyset$ et E sont ouverts et fermés.
- Une réunion *quelconque* d'ouverts est ouverte ; une intersection *finie* d'ouverts est ouverte.
- Une intersection *quelconque* de fermés est fermée ; une réunion *finie* de fermés est fermée.

Attention

Une intersection infinie d'ouverts peut ne pas être ouverte : $\bigcap_{n\geq 1}]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[= \{0\}$.

Une boule ouverte est un ouvert, une boule fermée est un fermé. V est un **voisinage** de x s'il contient un ouvert qui contient x.

3. Adhérence, intérieur, frontière

Adhérence et intérieur

L'**adhérence** $\overline{A}$ est le plus petit fermé qui contient A.
L'**intérieur** $\mathring{A}$ est le plus grand ouvert contenu dans A.
La **frontière** est $\mathrm{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A}$.

Caractérisations

$$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x,A) = 0.$$

$$x \in \mathring{A} \iff \exists \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \subset A.$$

A est fermé si et seulement si $A = \overline{A}$; ouvert si et seulement si $A = \mathring{A}$.

- A est **dense** dans E si $\overline{A} = E$. Par exemple, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$.
- Dans un espace normé, $\overline{B(0,1)} = B_f(0,1)$. Dans un espace métrique quelconque, on a seulement l'inclusion $\subset$.

- a est un **point isolé** de A si une boule autour de a ne contient aucun autre point de A. a est un **point d'accumulation** de A si toute boule autour de a contient un point de A autre que a.

Topologie induite

Sur une partie A munie de la distance restreinte, les ouverts sont les $\Omega \cap A$ et les fermés les $F \cap A$, où Ω est ouvert et F fermé dans E.

4. Continuité

Continuité en un point

$f : (E, d) \to (E', d')$ est continue en a si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in E, \quad d(a,x) < \alpha \implies d'(f(a), f(x)) < \varepsilon.$$

Continuité globale

f est continue sur E si et seulement si l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert, si et seulement si l'image réciproque de tout fermé est un fermé.

- La composée de fonctions continues est continue. Dans un espace normé, la somme et le produit par un scalaire sont continus.
- L'image directe d'un ouvert par une fonction continue n'est pas forcément ouverte.
- Un **homéomorphisme** est une bijection continue dont la réciproque est continue.

Continuité uniforme et fonctions lipschitziennes

f est **uniformément continue** si le même α convient pour tous les points :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x, y \in E, \quad d(x,y) < \alpha \implies d'(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

f est **k-lipschitzienne** si $d'(f(x), f(y)) \leq k\, d(x,y)$ pour tous x, y.

La chaîne à retenir

Lipschitzienne $\implies$ uniformément continue $\implies$ continue.
Les réciproques sont fausses : $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$ sans être lipschitzienne, et $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $]0,1]$ sans être uniformément continue.

5. Normes et distances équivalentes

Deux normes N_1 et N_2 sont **équivalentes** s'il existe $a, b > 0$ avec $aN_1 \leq N_2 \leq bN_1$. Elles définissent alors les mêmes ouverts, les mêmes fermés, les mêmes fonctions continues. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

6. Produits et limites

- Sur $E = E_1 \times \cdots \times E_n$, la distance produit est $d(x, y) = \max_i d_i(x_i, y_i)$. Ses boules sont des produits de boules.
- $f = (f_1, \ldots, f_n)$ est continue si et seulement si chaque composante f_i l'est.
- Une fonction continue en chaque variable séparément n'est pas forcément continue : $\frac{xy}{x^2+y^2}$, prolongée par 0 en $(0, 0)$.
- La distance $d : E \times E \to \mathbb{R}$ est continue (et même 2-lipschitzienne).
- Les limites se composent, passent aux sommes et aux produits, et respectent les inégalités larges, comme dans $\mathbb{R}$.

Les formules à connaître

Inégalité triangulaire	$d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z)$
Inégalité renversée	$\lvert d(x,z) - d(y,z)\rvert \le d(x,y)$
Normes usuelles sur $\mathbb{R}^n$	$\lVert x\rVert_1 = \sum \lvert x_i\rvert, \quad \lVert x\rVert_2 = \sqrt{\sum x_i^2}, \quad \lVert x\rVert_\infty = \max \lvert x_i\rvert$
Comparaison sur $\mathbb{R}^n$	$\lVert x\rVert_\infty \le \lVert x\rVert_2 \le \lVert x\rVert_1 \le n \lVert x\rVert_\infty$
Diamètre	$\delta(A) = \sup_{x,y\in A} d(x,y)$
Distance à une partie	$d(x,A) = \inf_{y\in A} d(x,y)$
Lipschitz de $d(\cdot, A)$	$\lvert d(x,A) - d(y,A)\rvert \le d(x,y)$
Boules	$B(a,r) = \{d(a,x) < r\}, \quad B_f(a,r) = \{d(a,x) \le r\}$
Ouvert	$\forall x \in \Omega,\ \exists \rho > 0,\ B(x,\rho) \subset \Omega$
Adhérence	$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x,A) = 0$
Intérieur	$x \in \mathring{A} \iff \exists \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \subset A$
Complémentaires	$\mathring{A} = E \setminus \overline{E \setminus A}, \quad \overline{A} = E \setminus (E \setminus A)^\circ$
Frontière	$\mathrm{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A}$
Continuité	$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ d(a,x) < \alpha \implies d'(f(a), f(x)) < \varepsilon$
Continuité uniforme	$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x, y,\ d(x,y) < \alpha \implies d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$
Lipschitzienne	$d'(f(x), f(y)) \le k\, d(x,y)$
Normes équivalentes	$a\, N_1 \le N_2 \le b\, N_1$
Distance produit	$d(x,y) = \max_i d_i(x_i, y_i)$
Max de deux réels	$\max(a,b) = \frac{1}{2}(a + b + \lvert a - b\rvert)$